Validació de dades JSON amb JSON Schema

GameVault és una plataforma digital de compra de videojocs (similar a Steam). Quan un usuari fa una compra des del frontend, l'aplicació envia una petició al backend amb les dades de la comanda en format **JSON**.

Abans de processar cap comanda, el backend ha de **validar** que el JSON rebut compleix l'estructura esperada. Si la validació falla, la comanda es rebutja i es retorna un error a l'usuari.

El teu rol és el de **desenvolupador/a backend a GameVault** i has de:

1. Crear un JSON de comanda ben estructurat (exemple base d'una comanda correcta)
2. Crear el JSON Schema que validi el document JSON
3. Confirmar que el schema accepta dades vàlides i rebutja dades invàlides

L'estructura de l'objecte JSON que envia el frontend al backend ha de complir:

- L'objecte arrel **comanda** inclou els camps:
  - **id** → Tipus string, camp obligatori i format:"GV-" seguit de 6 dígits (ex: "GV-001042")
  - **data** → Tipus string, camp obligatori i format: "YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ"
  - **usuari** → Tipus object, camp obligatori (els detalls es mostren mes avall)
  - **jocs** → Tipus array, camp obligatori (mínim 1 element)
  - **pagament** → Tipus object, camp obligatori (els detalls es mostren mes avall)
  - **total** → Tipus number, camp obligatori (valor >= 0)

- L'objecte **usuari** inclou els camps:
  - **id** → Tipus integer, camp obligatori (valor >= 1)
  - **username** → Tipus string, camp obligatori (longitud entre 3 i 20 caràcters)
  - **email** → Tipus string, camp obligatori (format vàlid d'email)
  - **pais** → Tipus string, camp obligatori codi de país de 3 dígits (ex: "CAT", "ESP", "AND")

- L'objecte **joc** (cada element de l'array de **jocs**):
  - **id** → Tipus integer, camp obligatori (valor >= 1)
  - **titol** → Tipus string, camp obligatori (longitud màxima 120 caràcters)
  - **plataforma** → Tipus string, camp obligatori (Valors: "Windows", "Mac", "Linux", "Steam Deck")
  - **preu** → Tipus number, camp obligatori (valor >= 0)
  - **dlc** → Tipus boolean, camp opcional (indica si el que es compra és un DLC)

- L'objecte **pagament** inclou els camps:
  - **metode** → Tipus string, camp obligatori (Valors: "targeta", "paypal", "bizum", "crypto")
  - **completat** → Tipus boolean, camp obligatori

Departament: Informàtica i Comunicacions

Docent: Xavi Garcia

Cicles Formatius: SMX, ASIX, DAM i DAW

Examen: RA4 i RA5

Mòdul: 0373 - Llenguatges Marques

Curs: 1er ASIX

Exercici 1 - Crea un JSON de comanda (comanda_GV.json)

A partir dels requeriments crea el fitxer **comanda_GV.json** amb una comanda que ha fet un usuari. La comanda ha de tenir els següents requisits:

- Un **id** vàlid amb el format "GV-XXXXXX"
- Disposar de com a mínim **3 jocs** de plataformes diferents i amb preus diferents.
- Un dels jocs adquirits ha de ser un "dlc"
- Disposar del camp total que correspongui a la suma dels preus dels jocs
- Escollir un mètode de pagament i indicar que la comanda està completada.

Exercici 2 - Crea el JSON Schema (schema_comanda_GV.json)

Crea el fitxer **schema_comanda.json** que validi les comandes de GameVault segons els requeriments establerts anteriormente. L'esquema ha d'incloure obligatòriament:

- L'element arrel ha de ser de tipus **"object"**
- S'han de definir totes les propietats: **id**, **data**, **usuari**, **jocs**, **pagament**, **total**
- El camp **id** ha de tenir un **pattern** (amb format "GV-" + 6 dígits)
- El camp **usuari.email** ha de tenir un format: "email"
- El camp **usuari.pais** ha de tenir un **pattern** (amb 3 lletres majúscules del codi de país)
- El camp **joc.plataforma** ha de ser un **enum** (amb el llistat vàlid de plataformes)
- El camp **pagament.metode** ha de ser un **enum** (amb el llistat vàlid de mètodes de pagament)
- L'**array de jocs** ha de disposar de mínim un element (**minItems: 1**)
- El camp **required** ha de contenir un array amb els camps obligatoris del JSON.
- S'ha d'incloure el camp **additionalProperties**: false per evitar que s'afegeixin camps addicionals.

Exercici 3 - Validació per web i amb VSCode

Valida el document **comanda_GV.json** contra l'esquema **schema_comanda_GV.json** fent servir:

- https://www.jsonschemavalidator.net (fes una captura de pantalla del resultat obtingut)
- VScode enllaçant el fitxer JSON amb el JSON Schema com s'ha explicat a classe.

Que heu de lliurar:

- comanda_GV.json - Document JSON amb una comanda vàlida de mínim 3 jocs
- schema_comanda_GV.json - L'esquema JSON amb tots els casos contemplats
- 2 Captures de pantalla: resultat de la validació amb jsonschemavalidator i VSCode